

## Esame di Calcolatori Elettronici T

### 15 Giugno 2023 (Ing. Informatica)

Progettare un sistema basato su un processore DLX dotato di **1GB di EPROM** agli indirizzi bassi e **1536 MB di RAM** agli indirizzi alti. Nel sistema sono presenti anche due porte in input denominate **INPUT\_PORT\_0** **INPUT\_PORT\_1**. Entrambe le porte, già progettate, sono a 8 bit e comunicano con l'esterno mediante il protocollo di *handshake*. Le due porte in input sono utilizzate in modo alternato in accordo a quanto segue.

All'avvio dovranno essere abilitati unicamente i trasferimenti da **INPUT\_PORT\_0** fintantoché il valore *signed* letto dalla porta non sarà compreso tra +1 e +15. Il verificarsi di tale condizione significa che il successivo trasferimento di un byte *unsigned* dovrà essere necessariamente eseguito da **INPUT\_PORT\_1**. Al termine di questa lettura riprenderanno i trasferimenti da **INPUT\_PORT\_0** con la modalità definita in precedenza fino all'arrivo di un numero compreso tra +1 e +15 e così via.

I dati *signed* letti da **INPUT\_PORT\_0** dovranno essere memorizzati all'indirizzo **E4540200h** mentre i dati *unsigned* letti da **INPUT\_PORT\_1** dovranno essere memorizzati all'indirizzo **E4540600h**.

- a) **Descrivere sinteticamente la soluzione** indicando **chiaramente quali sono i dispositivi utilizzati, gli indirizzi e i segnali di *chip-select***
- b) **Progettare il sistema** indicando le **espressioni di decodifica** e il **range di indirizzi** di tutte le periferiche, le memorie e i segnali e le connessioni di tutti i dispositivi con i bus di sistema.
- c) Si evidenzino e risolvano eventuali criticità
- d) Scrivere il **codice dell'interrupt handler** assumendo che i registri da R20 a R25 non debbano essere ripristinati.